

2024 年高考生物模拟卷（全国卷新教材）

（考试时间：75 分钟 试卷满分：100 分）

一. 选择题：本题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 嗑瓜子是一种很受大众欢迎的休闲活动，适量地嗑瓜子有益于身体健康。黄曲霉菌是环境中一种常见的腐生霉菌，其产生的黄曲霉毒素是强致癌物，味苦。下列相关叙述中正确的是（ ）

- A. 瓜子中存在的不饱和脂肪酸是植物细胞中良好的储能物质
- B. 瓜子中含有的维生素 D 可为人体细胞代谢提供大量的钙元素
- C. 新鲜瓜子中的蛋白质在高温炒制过程中发生肽键的断裂
- D. 人如果经常食用潮湿变味的瓜子可能会引起基因突变

【答案】D

【分析】1、脂肪是细胞良好的储能物质。

2、蛋白质变性，其空间结构被破坏，肽键不断裂。

3、基因突变的影响因素有，物理因素、化学因素和生物因素。

【详解】A、瓜子中含有较多的不饱和脂肪酸，而脂肪是细胞中良好的储能物质，不是脂肪酸，A 错误；

B、维生素 D 不含钙元素，能促进钙和磷的吸收，B 错误；

C、蛋白质在高温条件下空间结构变得伸展，肽键并没有断裂，C 错误；

D、潮湿变味的瓜子可能滋生黄曲霉菌，含有黄曲霉毒素，经常摄入可能诱发癌变，D 正确。

故选 D。

2. 囊泡运输是细胞内重要的运输方式。没有囊泡运输的精确运行，细胞将陷入混乱状态。下列叙述正确的是

- A. 囊泡的运输依赖于细胞骨架
- B. 囊泡可来自核糖体、内质网等细胞器
- C. 囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的选择透过性
- D. 囊泡将细胞内所有结构形成统一的整体

【答案】A

【分析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构，维持着细胞的形态，锚定并支撑着许多细胞器，与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。囊泡以出芽的方式，从一个细胞器膜产生，脱离后又与另一种细胞器膜融合，囊泡与细胞器膜的结合体现了生物膜的流动性。

【详解】A、细胞骨架是细胞内由蛋白质纤维组成的网架结构，与物质运输等活动有关，囊泡运输依赖于细胞骨架，A 正确；

B、核糖体是无膜细胞器，不能产生囊泡，B 错误；

C、囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的结构特性，即具有一定的流动性，C 错误；

D、囊泡只能在具有生物膜的细胞结构中相互转化，并不能将细胞内所有结构形成统一的整体，D 错误。

故选 A。

3. 为探究酵母菌的细胞呼吸方式，可利用酵母菌、葡萄糖溶液等材料进行实验。下列关于该实验的叙述，正确的是（ ）

- A. 酵母菌用量和葡萄糖溶液浓度是本实验的自变量
- B. 酵母菌可利用的氧气量是本实验的无关变量
- C. 可选用酒精和 CO_2 生成量作为因变量的检测指标
- D. 不同方式的细胞呼吸消耗等量葡萄糖所释放的能量相等

【答案】C

【分析】探究酵母菌的细胞呼吸方式的实验中，酵母菌用量和葡萄糖溶液是无关变量；氧气的有无是自变量；需氧呼吸比厌氧呼吸释放的能量多。

【详解】A、酵母菌用量和葡萄糖溶液是无关变量，A 错误；
B、氧气的有无是自变量，B 错误；
C、有氧呼吸不产生酒精，无氧呼吸产生酒精和 CO_2 且比值为 1:1，因此可选用酒精和 CO_2 生成量作为因变量的检测指标，C 正确；
D、等量的葡萄糖有氧呼吸氧化分解彻底，释放能量多；无氧呼吸氧化分解不彻底，大部分能量还储存在酒精中，释放能量少，D 错误。

故选 C。

4. 模型方法是生物学研究的重要方法之一、下列选项中错误的是（ ）

- A. 罗伯特森拍摄的细胞膜的暗—亮—暗三层结构的电镜照片属于物理模型
- B. 某课外小组利用废旧物品制作的生物膜模型为物理模型
- C. 对达尔文的自然选择学说的解释模型属于构建概念模型
- D. 林德曼通过对赛达伯格湖的能量流动进行定量分析，建立了数学模型

【答案】A

【分析】模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性地描述，包括数学模型、物理模型、概念模型等。

【详解】A、罗伯特森拍摄的细胞膜的暗—亮—暗三层结构的电镜照片是事物的真实反映，不属于物理模型，A 错误；
B、某课外小组利用废旧物品制作的生物膜模型以实物的形式呈现，为物理模型，B 正确；
C、构建达尔文自然选择学说 4 个要点之间的关系模型属于构建概念模型，C 正确；
D、林德曼对赛达伯格湖的能量流动进行定量分析，体现各营养级之间的能量传递效率，建立了数学模型，D 正确。

故选 A。

5. 在肌神经细胞发育过程中，肌肉细胞需要释放一种蛋白质，其进入肌神经细胞后，促进其发育以及与肌肉细胞的联系；如果不能得到这种蛋白质，肌神经细胞会凋亡。下列说法错误的是（ ）

- A. 这种蛋白质是一种神经递质
- B. 肌神经细胞可以与肌肉细胞形成突触
- C. 凋亡是细胞自主控制的一种程序性死亡
- D. 蛋白合成抑制剂可以促进肌神经细胞凋亡

【答案】A

【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程，对生物体是有利的，而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础，能维持组织细胞数目的相对稳定，是机体的一种自我保护机制。

【详解】A、分析题意可知，该蛋白质进入肌神经细胞后，会促进其发育以及与肌肉细胞的联系，而神经递质需要与突触后膜的受体结合后起作用，不进入细胞，故这种蛋白质不是神经递质，A 错误；

B、肌神经细胞可以与肌肉细胞形成突触，两者之间通过神经递质传递信息，B 正确；

C、凋亡是基因决定的细胞自动结束生命的过程，是一种程序性死亡，C 正确；

D、结合题意，如果不能得到这种蛋白质，肌神经细胞会凋亡，故蛋白合成抑制剂可以促进肌神经细胞凋亡，D 正确。

故选 A。

6. 关于某二倍体哺乳动物细胞有丝分裂和减数分裂的叙述，错误的是

- A. 有丝分裂后期与减数第二次分裂后期都发生染色单体分离
- B. 有丝分裂中期和减数第一次分裂中期都发生同源染色体联会
- C. 一次有丝分裂与一次减数分裂过程中染色体的复制次数相同
- D. 有丝分裂中期和减数第二次分裂中期染色体都排列在赤道板上

【答案】B

【分析】本题主要考查有丝分裂和减数分裂的有关知识。有丝分裂染色体复制一次，细胞分裂一次，前期同源染色体不联会，中期染色体排列在赤道板上，后期姐妹染色单体分离，移向两极；减数分裂染色体复制一次，细胞连续分裂两次，减数第一次分裂前期发生同源染色体联会，后期同源染色体分离，非同源染色体自由组合，减数第二次分裂中期类似有丝分裂，染色体排列在赤道板上，后期姐妹染色单体分离，移向两极。

【详解】A、有丝分裂后期与减数第二次分裂后期都发生着丝点分裂，姐妹染色单体分离，移向两极，A 正确；

B、有丝分裂不发生同源染色体联会，减数第一次分裂前期发生同源染色体联会，B 错误；

C、有丝分裂与减数分裂染色体都只复制一次，C 正确；

D、有丝分裂和减数第二次分裂的染色体行为类似，前期散乱分布，中期染色体排列在赤道板上，后期姐妹染色单体分离，D 正确。

故选 B。

【点睛】要注意同源染色体联会只发生在减数第一次分裂前期，有丝分裂存在同源染色体，但不联会配对；

虽然减数分裂连续分裂两次，但染色体只复制一次。

7. 下列有关病毒在生物学和医学领域应用的叙述，错误的是（ ）

- A. 灭活的病毒可用于诱导动物细胞融合
- B. 用特定的病毒免疫小鼠可制备单克隆抗体
- C. 基因工程中常用噬菌体转化植物细胞
- D. 经灭活或减毒处理的病毒可用于免疫预防

【答案】C

【分析】1、病毒是非细胞生物，只能寄生在活细胞中进行生命活动。病毒依据宿主细胞的种类可分为植物病毒、动物病毒和噬菌体；根据遗传物质来分，分为 DNA 病毒和 RNA 病毒；病毒由核酸和蛋白质组成。

2、疫苗是将病原微生物（如细菌、立克次氏体、病毒等）及其代谢产物，经过人工减毒、灭活或利用转基因等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂。应用转基因技术生产的疫苗，主要成分是病毒的表面抗原蛋白，接种后能刺激机体免疫细胞产生抵抗病毒的抗体。

【详解】A、促进动物细胞的融合除了物理方法和化学方法外，还可以采用灭活的病毒，A 正确；
B、病毒作为抗原可刺激机体发生特异性免疫，产生抗体，用特定的病毒免疫小鼠可制备单克隆抗体，B 正确；
C、基因工程中常用农杆菌转化植物细胞，农杆菌的特点是其细胞内的 Ti 质粒上的 T-DNA 片段能够转移至受体细胞，并整合到受体细胞的染色体上，C 错误；
D、经过灭活或减毒处理的病毒可以作为免疫学中的疫苗，用于免疫预防，D 正确。
故选 C。

【点睛】

8. 下列关于“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述，正确的是（ ）

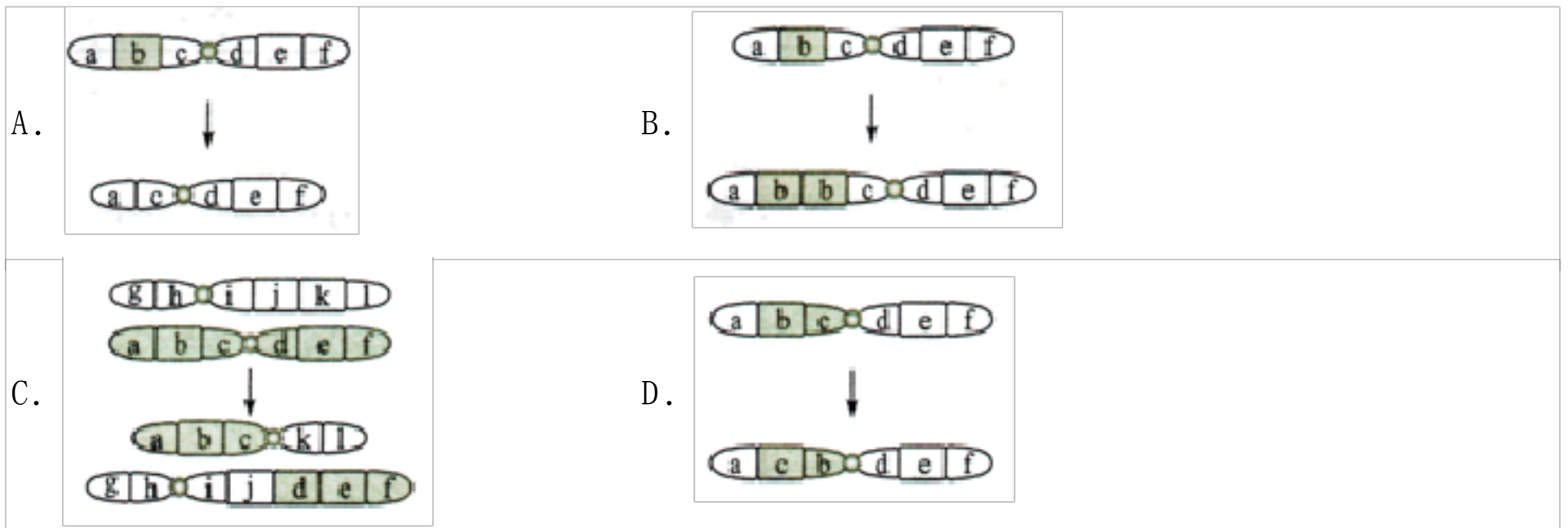
- A. 需用同时含有 ^{32}P 和 ^{35}S 的噬菌体侵染大肠杆菌
- B. 搅拌是为了使大肠杆菌内的噬菌体释放出来
- C. 离心是为了沉淀培养液中的大肠杆菌
- D. 该实验证明了大肠杆菌的遗传物质是 DNA

【答案】C

【分析】1、噬菌体的结构：蛋白质外壳（C、H、O、N、S）+DNA（C、H、O、N、P）。2、噬菌体的繁殖过程：吸附→注入（注入噬菌体的 DNA）→合成（控制者：噬菌体的 DNA；原料：细菌的化学成分）→组装→释放。

【详解】A、实验过程中需单独用 ^{32}P 标记噬菌体的 DNA 和 ^{35}S 标记噬菌体的蛋白质，A 错误；
B、实验过程中搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体外壳与细菌分离，B 错误；
C、大肠杆菌的质量大于噬菌体，离心的目的是为了沉淀培养液中的大肠杆菌，C 正确；
D、该实验证明噬菌体的遗传物质是 DNA，D 错误。
故选 C。

9. 大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上。某个体测交后代表现型及比例为黑眼黑毛:黑眼白化:红眼黑毛:红眼白化=1:1:1:1 该个体最可能发生了下列哪种染色体结构变异（ ）



【答案】C

【分析】染色体结构变异包括 4 种类型：缺失、重复、易位和倒位。分析选项可知，A 属于缺失、B 属于重复、C 属于易位，D 属于倒位。

【详解】分析题意可知：大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上，两对等位基因为连锁关系，正常情况下，测交结果只能出现两种表现型，但题干中某个体测交后代表现型及比例为黑眼黑毛:黑眼白化:红眼黑毛:红眼白化=1:1:1:1 类似于基因自由组合定律的结果，推测该个体可产生四种数目相等的配子，且控制两对性状的基因遵循自由组合定律，即两对等位基因被易位到两条非同源染色体上，C 正确。

故选 C。

10. 表观遗传是指基因的碱基序列保持不变，但基因表达和表型发生变化的现象。下列有关叙述不正确的是（ ）

- A. 表观遗传现象虽然基因的碱基序列没有改变，但属于可遗传变异
- B. DNA 甲基化可能导致 DNA 聚合酶不能结合到 DNA 双链上，抑制基因表达
- C. 吸烟会导致精子中 DNA 的甲基化水平升高，从而影响基因表达
- D. 除 DNA 的甲基化外，组蛋白的甲基化和乙酰化也会导致表观遗传现象

【答案】B

【分析】表观遗传是指在基因的 DNA 序列没有发生改变的情况下，基因功能发生了可遗传的变化，并最终导致了表型的变化。

【详解】A、表观遗传现象由于基因的碱基序列没有改变，基因功能发生了可遗传的变化，并最终导致了表型的变化，属于可遗传变异，A 正确；

B、在基因的转录过程中，RNA 聚合酶需结合到 DNA 单链上，DNA 甲基化可能导致 RNA 聚合酶的结合受到影响，引起转录异常，B 错误；

C、吸烟会导致精子中 DNA 的甲基化水平升高，甲基化的基因不能与 RNA 聚合酶结合，故无法进行转录产生 mRNA，从而影响基因的表达，C 正确；

D、表观遗传的调节机制有 DNA 修饰、组蛋白修饰、非编码 RNA 调控、染色质重塑、核小体定位等，表观遗传的主要原因是基因中部分碱基发生了甲基化修饰，除此之外，还有组蛋白的甲基化和乙酰化都会导致

表观遗传现象，D 正确。

故选 B。

11. 由欧洲传入北美的耬斗菜已进化出数十个物种。分布于低海拔潮湿地区的甲物种和高海拔干燥地区的乙物种的花结构和开花期均有显著差异。下列叙述错误的是（ ）

- A. 甲、乙两种耬斗菜的全部基因构成了一个基因库
- B. 生长环境的不同有利于耬斗菜进化出不同的物种
- C. 甲、乙两种耬斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果
- D. 若将甲、乙两种耬斗菜种植在一起，也不易发生基因交流

【答案】A

【分析】物种是指能够进行自由交配并产生可与后代的一群个体。

【详解】A、同一物种的全部基因构成一个基因库，甲、乙两种耬斗菜是两个物种，A 错误；
B、不同生长环境有利于进行不同的自然选择，从而进化出不同的物种，B 正确；
C、自然选择导致物种朝不同的方向进化，甲、乙两种耬斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果，C 正确；
D、不同物种之间存在生殖隔离，不能发生基因交流，D 正确。

故选 A。

12. 脑卒中又称中风，是一类突发且发展迅速的脑缺血性或脑出血性疾病。研究表明出现血浆渗透压升高、呼吸性碱中毒和代谢性酸中毒等内环境稳态失调的脑卒中患者死亡率明显增高。下列说法错误的是（ ）

- A. 内环境酸碱平衡的维持与肺和肾两种器官密切相关
- B. 抗利尿激素分泌增加可能是高死亡率脑卒中患者的诱因
- C. 血液中含氧不足可能是引起酸碱中毒的重要原因
- D. 静脉注射碳酸氢钠可能会纠正患者酸碱失衡的状态

【答案】B

【分析】内环境稳态是指正常机体通过调节作用，使各个器官、系统的协调活动，共同维持内环境相对稳定的状态，内环境稳态的实质是内环境各种成分和理化性质都处于动态平衡中。

【详解】A、呼吸性碱中毒、代谢性酸中毒的出现与肺部和肾脏功能的异常有关，因此两种器官与内环境酸碱平衡的维持密切相关，A 正确；
B、由题干可知，脑卒中患者血浆渗透压会升高，而抗利尿激素分泌减少会导致细胞外液的渗透压升高，B 错误；
C、血液中含氧不足会引起机体呼吸加深加快，造成肺通气过度，使 CO_2 大量排出，造成血浆 pH 升高，引起呼吸性碱中毒，C 正确；
D、代谢性酸中毒主要是因为血浆中 HCO_3^- 丢失过多，因此静脉注射适宜的缓冲溶液可以补充血浆中的 HCO_3^- ，纠正酸碱失衡的状态，D 正确。

故选 B。

13. 机体内各种激素彼此关联，相互影响，可共同参与调节同一生理过程。下列对激素间相互关系的描述，

错误的是（ ）

- A. 抗利尿激素和醛固酮均能作用于肾脏，二者为协同关系
- B. 胰岛素可降低血糖，肾上腺素可使血糖升高，二者作用相抗衡
- C. 甲状腺激素与胰高血糖素都对血糖的稳定起作用，二者为协同关系
- D. 生长激素和甲状腺激素都可促进动物生长，二者为协同关系

【答案】A

【分析】1、胰岛分泌的主要物质是胰高血糖素和胰岛素。其中胰高血糖素能促进糖原分解，并促进一些非糖物质转化为葡萄糖，从而使血糖水平升高；胰岛素能促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖，从而使血糖水平降低。

2、下丘脑分泌促性腺激素释放激素作用于垂体，垂体分泌促性腺激素作用于卵巢，促使卵巢分泌雌激素和孕激素，当血液中的雌激素和孕激素达到一定水平时，雌激素和孕激素通过反馈作用于下丘脑和垂体，抑制下丘脑和垂体的分泌活动。

【详解】A、抗利尿激素作用于肾小管和集合管，促进水分的重吸收，醛固酮可以维持体内钠离子和钾离子平衡，所以两者不是协同关系，A 错误；

B、胰岛素可降低血糖，肾上腺素可使血糖升高，二者作用相抗衡，B 正确；

C、胰高血糖素和甲状腺激素都能使血糖水平升高，它们之间的作用相同，属于协同关系，C 正确；

D、生长激素可促进生长，甲状腺激素可促进生长发育，二者为协同关系，D 正确。

故选 A。

14. 下列关于膝反射的反射弧的叙述，正确的是

- A. 感觉神经元的胞体位于脊髓中
- B. 传出神经末梢可支配骨骼肌细胞和内分泌腺
- C. 运动神经元的树突可受其他神经元轴突末梢的支配
- D. 反射中枢由中间神经元和运动神经元之间的突触组成

【答案】C

【分析】反射弧由五部分组成：感受器、传入神经（感觉神经）、神经中枢、传出神经（运动神经）和效应器。膝反射的反射弧是只有一个感觉神经元和一个运动神经元组成的二元反射弧，效应器为传出神经末梢及其所支配的股四头肌。

【详解】A、感觉神经元的细胞体位于脊神经节中，A 错误；

B、在膝反射弧中，传出神经末梢可支配股四头肌，B 错误；

C、运动神经元的树突可受其他神经元轴突末梢的支配，两者之间可以形成突触，C 正确；

D、膝反射弧是二元反射弧，没有中间神经元，它的神经中枢在脊髓，D 错误。

故选 C。

15. 肿瘤细胞在体内生长、转移及复发的过程中，必须不断逃避机体免疫系统的攻击，这就是所谓的“免疫逃逸”。关于“免疫逃逸”，下列叙述错误的是（ ）

- A. 肿瘤细胞表面产生抗原“覆盖物”，可“躲避”免疫细胞的识别
- B. 肿瘤细胞表面抗原性物质的丢失，可逃避 T 细胞的识别
- C. 肿瘤细胞大量表达某种产物，可减弱细胞毒性 T 细胞的凋亡
- D. 肿瘤细胞分泌某种免疫抑制因子，可减弱免疫细胞的作用

【答案】C

【分析】癌细胞的特征：① 在适宜的条件下，癌细胞能够无限增殖② 癌细胞的形态结构发生显著的变化③ 癌细胞的表面发生了变化，由于细胞膜上的糖蛋白等物质减少，使得癌细胞彼此之间的黏着性显著降低，容易在体内分散和转移。免疫系统的功能主要有以下三大类：免疫防御、免疫监视和免疫自稳。免疫监视是指机体识别和清除突变的细胞，防止肿瘤发生。

【详解】A、肿瘤细胞表面的抗原若被“覆盖物”覆盖，则人体的免疫细胞无法识别肿瘤细胞，也就无法将之清除，A 正确；

B、若肿瘤细胞表面抗原性物质丢失，会造成人体 T 细胞无法识别肿瘤，发生肿瘤细胞的“免疫逃逸”，B 正确；

C、肿瘤细胞大量表达某种产物，继而出现“免疫逃逸”，则可推测该产物可促进细胞毒性 T 细胞的凋亡而产生免疫逃逸，C 错误；

D、若肿瘤细胞分泌某种免疫抑制因子，可以抑制免疫系统功能，从而减弱免疫细胞的作用，D 正确。

故选 C。

16. 过敏原可激发体液免疫产生 IgE 抗体，当过敏原再次入侵机体时，肥大细胞可产生组胺等物质，使血管壁通透性增强，引起过敏症状。下列有关过敏的说法错误的是（ ）

- A. 过敏原诱发人体产生抗体的过程属于体液免疫
- B. 组胺等物质使组织液渗透压降低而引起组织水肿
- C. 肥大细胞的细胞膜上有特异性结合 IgE 抗体的受体
- D. 当过敏原再次入侵机体时，过敏原与肥大细胞表面的 IgE 抗体结合

【答案】B

【分析】过敏反应是过敏原再次侵入有过敏体质的机体时，初次接触过敏原使机体产生的抗体吸附在细胞表面这时与过敏原结合，进而使靶细胞释放组织胺等化学物质，引发过敏反应。

【详解】A、过敏原相当于抗原，其诱发人体产生抗体的过程属于体液免疫，A 正确；

B、组胺等物质能增强毛细血管壁的通透性，使组织液渗透压升高而引起组织水肿，B 错误；

C、当过敏原初次进入机体时，产生的抗体可吸附在肥大细胞的表面，说明肥大细胞的细胞膜上有特异性结合 IgE 抗体的受体，C 正确；

D、当机体再次接触相同的过敏原时，肥大细胞表面的 IgE 抗体与之特异性结合，引起过敏反应，D 正确。

故选 B。

17. 研究发现“哭泣”可以给情绪降温，泪腺的活动同时受到交感神经和副交感神经支配，但是副交感神经发挥更为核心的作用。下列相关叙述不正确的是（ ）

- A. 副交感神经末梢及支配的泪腺构成了效应器
- B. “憋”住不流泪，是泪腺受大脑皮层分级调节的结果
- C. 情绪属于人脑特有的高级功能，消极情绪积累会产生抑郁
- D. 交感神经和副交感神经通常共同调节同一器官，且作用一般相反

【答案】C

【分析】1、神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统，中枢神经系统由脑和脊髓组成，脑分为大脑、小脑和脑干；外周神经系统包括脊神经、脑神经、自主神经。自主神经系统包括交感神经和副交感神经。

2、交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置，所以也叫内脏神经系统，因为其功能不完全受人类的意识支配，所以又叫自主神经系统，也可称为植物性神经系统。

【详解】A、副交感神经属于自主神经系统，自主神经系统是指支配内脏、血管和腺体的传出神经，而传出神经末梢及支配的泪腺构成了效应器，A 正确；

B、控制泪腺流泪的低级中枢“泪腺核团”位于脑干，下意识地“憋”住不流泪，是泪腺受大脑皮层分级调节的结果，B 正确；

C、语言、学习和记忆、情绪都属于人脑的高级功能，语言是人脑特有的高级功能，C 错误；

D、交感神经和副交感神经通常共同调节同一器官，且作用一般相反，D 正确。

故选 C。

18. 下列生物技术操作对遗传物质的改造，不会遗传给子代的是

- A. 将胰岛素基因表达质粒转入大肠杆菌，筛选获得基因工程菌
- B. 将花青素代谢基因导入植物体细胞，经组培获得花色变异植株
- C. 将肠乳糖酶基因导入奶牛受精卵，培育出产低乳糖牛乳的奶牛
- D. 将腺苷酸脱氨酶基因转入淋巴细胞后回输患者，进行基因治疗

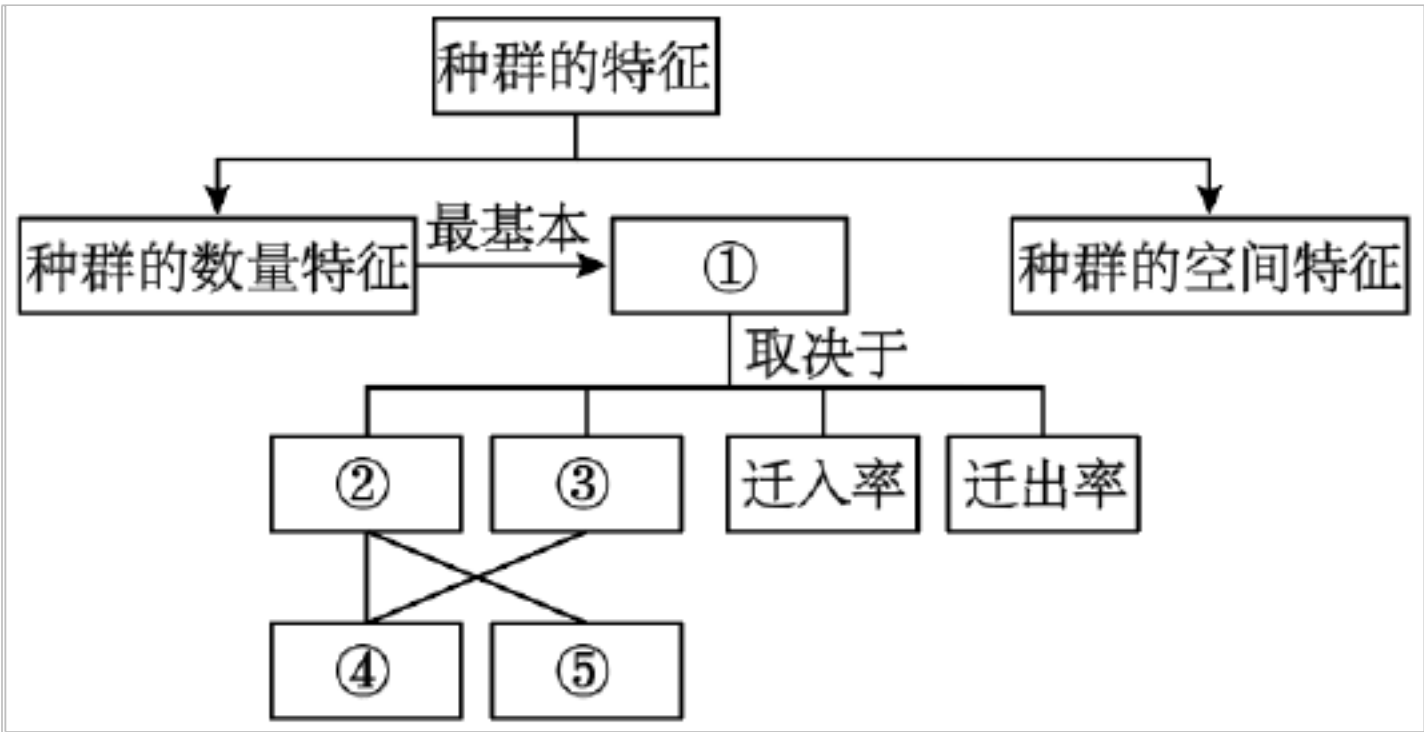
【答案】D

【分析】转基因技术的原理是基因重组。基因重组和基因突变、染色体变异均属于可遗传的变异。

基因治疗：指把正常基因导入病人体内，使该基因的表达产物发挥功能，从而达到治疗疾病的目的，这是治疗遗传病的最有效的手段。

【详解】将含胰岛素基因表达载体的重组质粒转入大肠杆菌获得的转基因菌，可以通过二分裂将胰岛素基因传给后代，A 不符合题意；将花青素代谢基因导入植物体细胞，再经植物组织培养获得的植株所有细胞均含有花青素代谢基因，花青素代谢基因会随该植物传给后代，B 不符合题意；将肠乳糖酶基因导入奶牛受精卵，培育出产低乳糖牛乳的奶牛所有细胞均含有肠乳糖酶基因，可以遗传给后代，C 不符合题意；该患者进行基因治疗时，只有淋巴细胞含有该腺苷酸脱氨酶基因，性原细胞不含该基因，故不能遗传给后代，D 符合题意。故选 D。

19. 如图是有关种群特征的概念图，下列有关分析错误的是（ ）



- A. ① 表示种群密度，是制约种群增长的因素之一
- B. 利用人工合成的性引诱剂诱杀雄性害虫，破坏了正常的⑤
- C. 预测种群数量变化的主要依据是④
- D. 春运期间，南充市的人口数量变化主要取决于②③

【答案】D

【分析】1、种群的特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成（年龄结构）和性别比例。其中种群密度是种群最基本的数量特征；出生率和死亡率对种群数量起着决定性作用；年龄组成可以预测种群数量发展的变化趋势。

2、① 表示种群密度，② 是出生率，③ 是死亡率，④ 是年龄组成（年龄结构），⑤ 是性别比例。

【详解】A、① 表示种群密度，种群密度是种群最基本的数量特征，种群密度是制约种群增长的因素之一，A 正确；

B、⑤ 是性别比例，利用人工合成的性引诱剂诱杀害虫，破坏了性别比例，进而通过降低出生率，使种群数量下降，B 正确；

C、④ 是年龄组成（年龄结构），年龄组成（年龄结构）可以预测种群数量发展的变化趋势，C 正确；

D、② 是出生率，③ 是死亡率，春运期间，南充市的人口数量变化主要取决于迁入率和迁出率，D 错误。故选 D。

20. 某亚热带地区青冈栎林被采伐后的演替过程如图。



下列有关叙述错误的是（ ）

- A. 采伐迹地保留了原有青冈栎林的土壤条件和繁殖体，该演替属于次生演替
- B. 与杂草群落相比，灌丛对阳光的利用更充分
- C. 与灌丛相比，马尾松林的动物分层现象更明显
- D. 与马尾松林相比，马尾松、青冈栎混交林乔木层的植物种间竞争减弱

【答案】D

【分析】次生演替是指在原有植被虽已不存在，但原有土壤条件基本保留，甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替，如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。

【详解】A、采伐迹地保留了原有青冈栎林的土壤条件和繁殖体，符合次生演替条件，是次生演替，A 正确；

B、灌丛比杂草群落结构更复杂，对阳光的吸收利用更充分，B 正确；

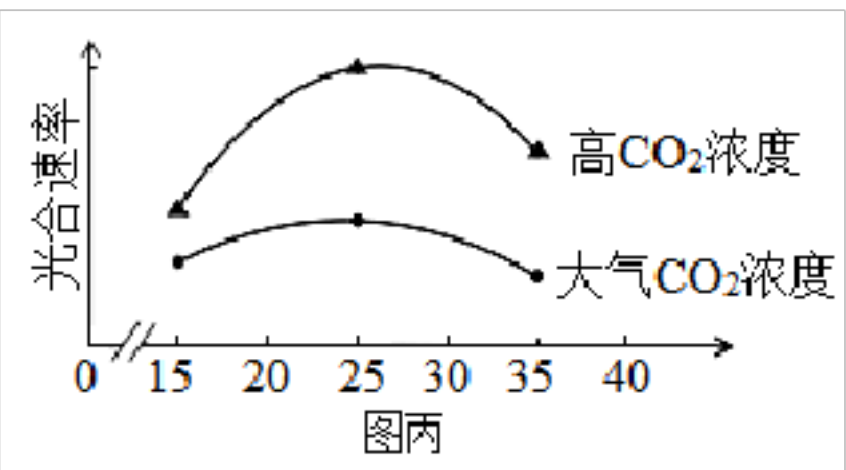
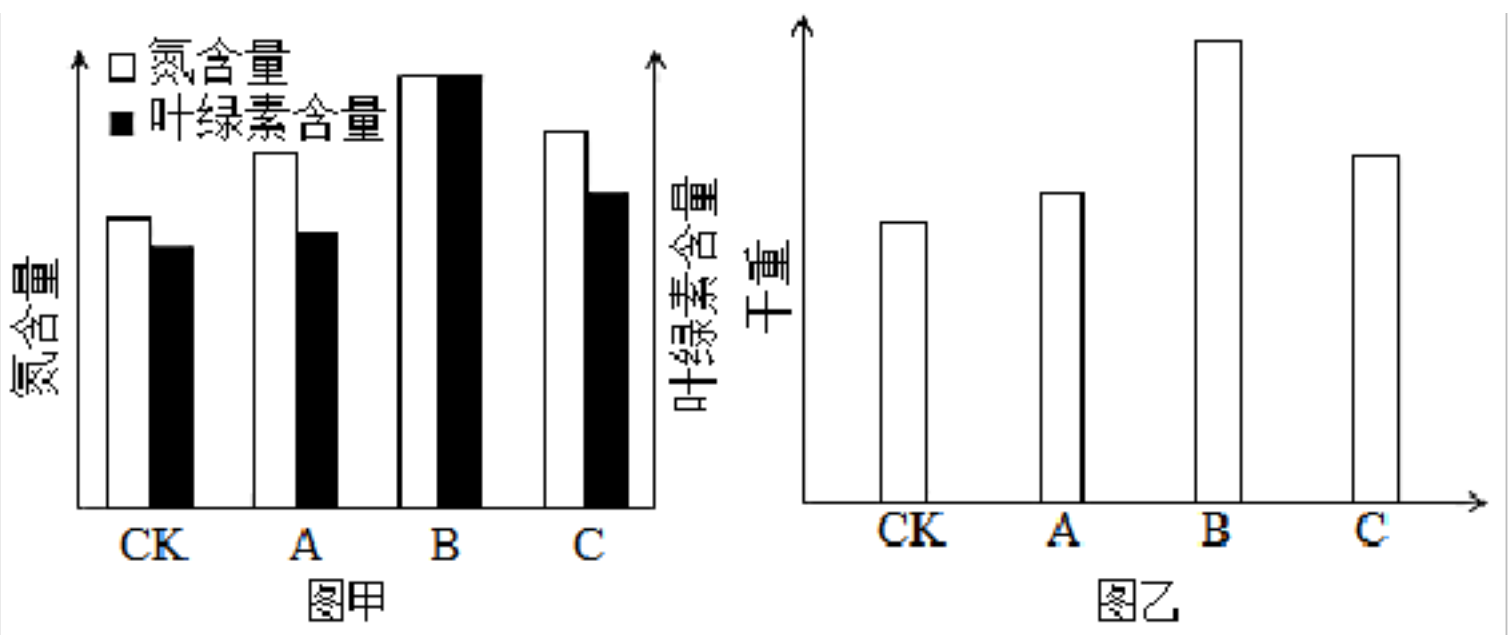
C、马尾松林的植物群落分层现象比灌丛更明显，动物要以植物为食或作为栖息场所，所以马尾松林的动物分层现象更明显，C 正确；

D、马尾松林只有马尾松一种乔木，没有乔木层的植物种间竞争，马尾松、青冈栎混交林乔木层的植物是马尾松和青冈栎，二者之间存在种间竞争，所以种间竞争增强了，D 错误。

故选 D。

二．非选择题：本题共包括 5 道小题，共 60 分。

21. (13 分) 植物工厂是一种新兴的农业生产模式，可人工控制光照、温度、CO₂ 浓度等因素。不同光质配比对生菜幼苗体内的叶绿素含量和氮含量的影响如图甲所示，不同光质配比对生菜幼苗干重的影响如图乙所示。分组如下：CK 组（白光）、A 组（红光：蓝光=1：2）、B 组（红光：蓝光=3：2）、C 组（红光：蓝光=2：1），每组输出的功率相同。



回答下列问题：

(1)光为生菜的光合作用提供_____，又能调控生菜的形态建成。生菜吸收营养液中含氮的离子满足其对氮元素需求，若营养液中的离子浓度过高，根细胞会因_____作用失水造成生菜萎蔫。

(2)由图乙可知，A、B、C 组的干重都比 CK 组高，原因是_____。由图甲、图乙可知，选用红、蓝光配比为_____，

最有利于生菜产量的提高，原因是_____。

(3)进一步探究在不同温度条件下，增施 CO_2 对生菜光合速率的影响，结果如图丙所示。由图可知，在 25°C 时，提高 CO_2 浓度对提高生菜光合速率的效果最佳，判断依据是_____。植物工厂利用秸秆发酵生产沼气，冬天可燃烧沼气以提高 CO_2 浓度，还可以_____，使光合速率进一步提高，从农业生态工程角度分析，优点还有_____。

【答案】(13分) 除标注外每空 2 分

(1) 能量 (1 分) 渗透 (1 分)

(2) 光合色素主要吸收红光和蓝紫光 红光：蓝光=3：2 叶绿素和含氮物质的含量最高,光合作用最强

(3) 光合速率最大且增加值最高 升高温度 (1 分) 减少环境污染，实现能量多级利用和物质循环再生

【分析】影响光合作用的因素有温度、光照强度、二氧化碳浓度、叶绿素的含量，酶的含量和活性等。

【详解】(1) 植物进行光合作用需要在光照下进行，光为生菜的光合作用提供能量，又能作为信号调控生菜的形态建成。生菜吸收营养液中含氮的离子满足其对氮元素需求，若营养液中的离子浓度过高，造成外界溶液浓度高于细胞液浓度，根细胞会因渗透作用失水使植物细胞发生质壁分离，造成生菜萎蔫。

(2) 分析图乙可知，与 CK 组相比，A、B、C 组的干重都较高。结合题意可知，CK 组使用的是白光照射，而 A、B、C 组使用的是红光和蓝紫光，光合色素主要吸收红光和蓝紫光，故 A、B、C 组吸收的光更充分，光合作用速率更高，积累的有机物含量更高，植物干重更高。由图乙可知，当光质配比为 B 组（红光：蓝光=3：2）时，植物的干重最高；结合图甲可知，B 组植物叶绿素和氮含量都比 A 组（红光：蓝光=1：2）、C 组（红光：蓝光=2：1）高，有利于植物充分吸收光能用于光合作用，即 B 组植物的光合作用速率大于 A 组（红光：蓝光=1：2）、C 组（红光：蓝光=2：1）两组，有机物积累量最高，植物干重最大，最有利于生菜产量的增加。

(3) 由图可知，在 25°C 时，提高 CO_2 浓度时光合速率增幅最高，因此，在 25°C 时，提高 CO_2 浓度对提高生菜光合速率的效果最佳。植物工厂利用秸秆发酵生产沼气，冬天可燃烧沼气以提高 CO_2 浓度，还可以升高温度，使光合作用有关的酶活性更高，使光合速率进一步提高。从农业生态工程角度分析，优点还有减少环境污染，实现能量多级利用和物质循环再生等。

22. (9 分) 为积极应对全球气候变化，我国政府在 2020 年的联合国大会上宣布，中国于 2030 年前确保碳达峰（ CO_2 排放量达到峰值），力争在 2060 年前实现碳中和（ CO_2 排放量与减少量相等），这是中国向全世界的郑重承诺，彰显了大国责任。回答下列问题：

(1) 在自然生态系统中，植物等从大气中摄取碳的速率与生物的呼吸作用和分解作用释放碳的速率大致相等，可以自我维持_____。自西方工业革命以来，大气中 CO_2 的浓度持续增加，引起全球气候变暖，导致的生态后果主要是_____。

(2) 生态系统中的生产者、消费者和分解者获取碳元素的方式分别是_____，消费者通过食物网（链）取食利用，_____。

(3) 全球变暖是当今国际社会共同面临的重大问题，从全球碳循环的主要途径来看，减少_____和增加_____是实现碳达峰和碳中和的重要举措。

【答案】 （9分）除标注外每空1分

(1) .碳平衡 极地冰雪和高山冰川融化、海平面上升等（2分）

(2) .生产者通过光合作用或化能合成作用将 CO_2 固定为含碳有机物 （2分）

分解者通过分解动植物遗体 and 动物的排遗物等获取碳元素 （2分）

(3) 碳释放 碳存储

【分析】1、碳达峰就是我们国家承诺在2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后再慢慢减下去；碳中和主要是通过植物的光合作用存储碳的过程以及生物的呼吸作用和分解作用释放碳的过程达到动态平衡。

2、碳在无机环境和生物群落之间是以二氧化碳形式进行循环的。碳在生物群落中，以含碳有机物形式存在。大气中的碳主要通过植物光合作用进入生物群落。生物群落中的碳通过动植物的呼吸作用、微生物的分解作用、化石燃料的燃烧等方式可以回到大气中。

【详解】(1) 在自然生态系统中，植物光合作用摄取碳的速率与生物的呼吸作用和微生物的分解作用释放碳的速率大致相等。随着现代工业的迅速发展，人类大量燃烧煤、石油等化学燃料，使地层中经过千百万年而积存的碳元素，在很短的时间内释放出来，打破了生物圈中碳平衡，使大气中的 CO_2 浓度迅速增加，引起全球气候变暖，导致极地冰雪和高山冰川融化、海平面上升等严重的生态后果。

(2) 生产者主要通过光合作用和化能合成作用获取碳元素，从而碳元素将通过生产者进入生态系统，消费者通过摄食生产者和低营养级的消费者来获取碳元素，分解者通过分解生产者的遗体残骸和消费者的粪便、遗体残骸来获取碳元素。消费者通过食物网（链）取食利用，从而将碳元素以含碳有机物的形式进行传递。

(3) 全球变暖是当今国际社会共同面临的重大问题，从全球碳循环的主要途径来看，一方面从源头上减少二氧化碳的排放，主要是减少化石燃料的燃烧、开发新能源等来减少二氧化碳，另一方面增加二氧化碳的去路，主要可以通过植树造林、退耕还林、扩大森林面积、保护森林等，增加碳存储和减少碳释放是实现碳达峰和碳中和的重要举措。

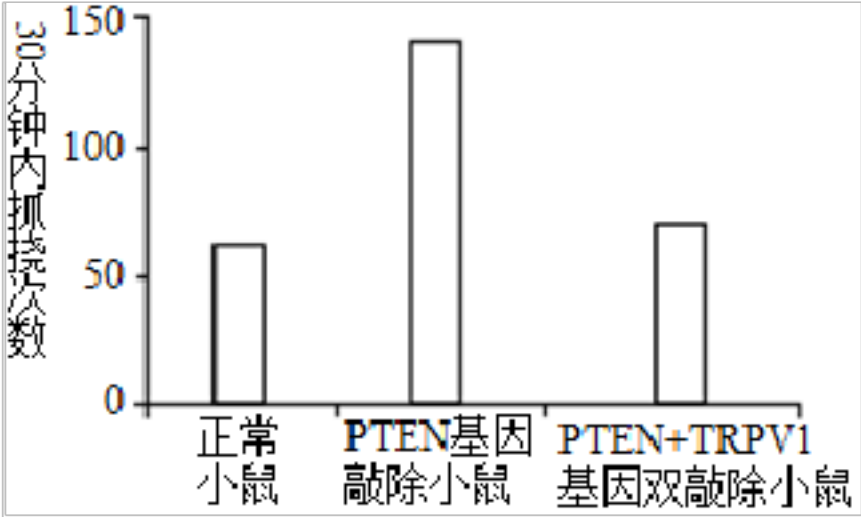
【点睛】本题借助时事政治考查生态系统的功能，重点考查碳循环的相关知识，要求考生识记碳循环的具体过程及相关的环境问题，能结合所学的知识准确答题。

23. (11分) 皮肤上的痒觉、触觉、痛觉感受器均能将刺激引发的信号经背根神经节(DRG)的感觉神经元传入脊髓，整合、上传，产生相应感觉。组胺刺激使小鼠产生痒觉，引起抓挠行为。研究发现，小鼠DRG神经元中的PTEN蛋白参与痒觉信号传递。为探究PTEN蛋白的作用，研究者进行了相关实验。回答下列问题：

(1) 机体在_____产生痒觉的过程_____（填“属于”或“不属于”）反射。兴奋在神经纤维上以_____的形式双向传导。兴奋在神经元间单向传递的原因是_____。

(2) 抓挠引起皮肤上的触觉、痛觉感受器_____，有效_____痒觉信号的上传，因此痒觉减弱。

(3) 用组胺刺激正常小鼠和PTEN基因敲除小鼠的皮肤，结果如下图。据图推测PTEN蛋白的作用是_____机体对外源致痒剂的敏感性。已知PTEN基因敲除后，小鼠DRG中的TRPV1蛋白表达显著增加。用组胺刺激PTEN基因和TRPV1基因双敲除的小鼠，据图中结果推测TRPV1蛋白对痒觉的影响是_____。



【答案】（11 分）除标注外每空 1 分

(1) 太脑皮层 不属于 电信号（神经冲动）（2 分）
神经递质只能由突触前膜释放，作用于突触后膜（2 分）

(2) 兴奋 抑制

(3) 减弱 促进痒觉的产生（2 分）

【分析】1、神经递质只能由突触前膜释放，作用于突触后膜，故兴奋在神经元之间只能单向传递。
2、分析题意，本实验的目的是探究 PTEN 蛋白的作用，则实验的自变量是 PTEN 等基因的有无，因变量是小鼠的痒觉，可通过抓挠次数进行分析。

【详解】（1）所有感觉的形成部位均是大脑皮层，故机体在大脑皮层产生痒觉；反射的完成需要经过完整的反射弧，机体产生痒觉没有经过完整的反射弧，不属于反射；兴奋在神经纤维上以电信号（神经冲动）的形式双向传导；由于由于神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中，只能由突触前膜释放，作用于突触后膜，故兴奋在神经元之间只能单向传递。

（2）抓挠行为会引起皮肤上的触觉、痛觉感受器兴奋，有效抑制痒觉信号的上传，因此痒觉减弱。

（3）分析题意，本实验的自变量是 PTEN 和 TRPV1 基因的有无，因变量是 30 分钟内抓挠次数，据图可知，与正常小鼠相比，PTEN 基因敲除小鼠的抓挠次数明显增加，说明 PTEN 基因缺失会增加小鼠的抓挠次数，即增加小鼠对痒觉的敏感性,据此推测 PTEN 基因控制合成的 PTEN 蛋白是减弱机体对外源致痒剂的敏感性，进而抑制小鼠的痒觉；而 PTEN 基因和 TRPV1 基因双敲除的小鼠与正常小鼠差异不大，说明 TRPV1 基因缺失可减弱 PTEN 缺失基因的效果，即会抑制小鼠痒觉的产生，即 TRPV1 基因控制合成的 TRPV1 蛋白可促进痒觉的产生。

24.（13 分）玉米是遗传学实验常用的材料，现有 3 个纯合玉米品种：1个高株（高） 、2 个矮株 （矮甲和矮乙） 。用这 3 个品种做杂交实验，结果如下：

实验组合	F ₁	F ₂
第 1 组:矮甲×高	高	3 高 ∶1矮
第 2 组:矮乙×高	高	3 高 ∶1矮
第 3 组:矮甲×矮乙	高	9 高 ∶7矮

结合上述实验结果，请回答：（株高若由一对等位基因控制，则用 A、a 表示，若由两对等位基因 控制，

则用 A、a 和 B、b 表示，以此类推)

(1)玉米的株高由_____对等位基因控制， A、a 在染色体上的位置关系是_____。

(2)亲本矮甲和矮乙的基因型分别为_____和_____。

(3)如果用矮甲和矮乙杂交得到的 F₁ 与矮乙杂交，则后代的表现型和比例是_____。

(4)第 3 组 F₂ 中高株玉米的基因型及比例为_____，让 F₂ 中高株玉米全部进行测交，测交后代中，高株玉米与矮株玉米的比例为_____。

【答案】(13 分) 除标注外每空 2 分

(1) 两 (1 分) 位于同源染色体同一位置上

(2) . AAbb(aaBB) aaBB (AAbb)

(3)高 :矮=1:1

(4). AABB:AABb:AaBB:AaBb=1:2:2:4 高株 :矮株=4:5

【分析】由表中数据可知，第 3 组 F₂ 的表现型为 9 高：7 矮，为 9：3：3：1 的变式，说明 F₁ 为双杂合子 AaBb，并且该性状由两对等位基因控制，符合基因的自由组合定律，高株为 A_B_，其他基因型为矮株。

【详解】(1)第 3 组 F₂ 的表现型为 9 高：7 矮，为 9：3：3：1 的变式，说明 F₁ 为双杂合子 AaBb，并且该性状由两对等位基因控制，符合基因的自由组合定律。

(2)组合 3 中 F₁ 为双杂合子 AaBb，则亲本甲为 AAbb (或 aaBB)，亲本乙为 aaBB (或 AAbb)。

(3) F₁ (AaBb) 与矮乙 aaBB (或 AAbb) 杂交，其中高株为 A_B_，其他基因型为矮株，所以高株基因型为 AABB、AABb、AaBB、AaBb，矮株基因型为 AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb，则后代的表现型和比例是高 (A_B_)：矮=1：1。

(4)组合 3 中 F₁ 为双杂合子 AaBb，则 F₂ 中高株玉米的基因型有 AABB：AABb：AaBB：AaBb，比例为 1：2：2：4，让其全部进行测交，测交后代中，高株的比例= 1/9 + 2/9 × 1/2 + 2/9 × 1/2 + 4/9 × 1/2 = 4/9，所以后代中高株玉米与矮株玉米的比例为高株：矮株=4：5。

25. (14 分)《本草纲目》记载， “蝉花可治疗惊痫，夜啼心悸，功同蝉蜕”。蝉花是蝉拟青霉寄生于蝉若虫后形成的虫菌复合体，内含虫草多糖、甘露醇及必需氨基酸等成分。为提高产量，研究人员拟从天然蝉花中分离纯化蝉拟青霉菌株进行人工培养。请回答问题。

(1)制备培养基：

① 该实验选择马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)培养基，配方如下：马铃薯 200g，葡萄糖 20g，KH₂PO₄ 2g，MgSO₄ 0.5g 琼脂 20g，用蒸馏水定容至 1000mL，自然 pH。该培养基中的马铃薯可为微生物生长提供_____等营养成分 (至少写出 2 种)，自然 pH 为___性范围。

② 从培养菌种的角度分析，PDA 培养基与牛肉膏蛋白胨培养基的主要区别是_____。

③ 为了便于筛选蝉拟青霉菌株，培养基中还应加入青霉素以抑制_____的生长；按培养基功能划分，该培养基属于_____培养基。

(2)蝉花真菌的分离、纯化：

① 取新鲜蝉花，用体积分数为 70% 的酒精进行_____，取虫体胸腔中的少许菌丝切成 1mm 左右长，接种至

PDA 培养基，然后置于 25℃的_____中培养 3~5d，形成菌落。

② 待菌落直径长至 0.2~0.5cm时挑选少量菌丝，采用_____法接种至 PDA 培养基上进行纯化，纯化 2~4 次，确定无杂菌后，可采用甘油管藏的方法进行_____。

(3)发酵生产：检测蝉花真菌发酵所用的液体培养基是否彻底灭菌，常用方法是_____。

【答案】（14 分）除标注外每空 1 分

(1) . ①碳源、氮源、无机盐 酸

② PDA 一般用于培养真菌，牛肉膏蛋白胨培养基一般用来培养细菌 （2 分）

③ 细菌 选择

(2) ①. 消毒 恒温培养箱

②. 平板划线法/稀释涂布平板法（2 分） （长期）保存

(3)取少量发酵所用的液体培养基涂布到牛肉膏蛋白胨固体培养基（或完全培养基）上，适宜温度下培养一段时间，观察有无菌落产生/取少量液体培养基不进行接种，直接进行培养（3 分）

【分析】微生物的培养基一般都含有水、碳源、氮源、无机盐，此外还需要满足微生物对 pH、特殊营养物质以及氧气的要求。

【详解】（1）该培养基中的马铃薯可为微生物生长提供碳源、氮源、无机盐等，由于霉菌适宜在酸性的环境中生存，所以应选自然 pH 为酸性范围；从培养菌种的角度分析，PDA 培养基与牛肉膏蛋白胨培养基生物主要区别在于 PDA 一般用于培养真菌，牛肉膏蛋白胨培养基一般用来培养细菌；为了便于筛选蝉拟青霉菌株，培养基中还应加入青霉素以抑制细菌生长，因此该培养基为选择培养基。

（2）① 取新鲜蝉花，用 75% 乙醇进行消毒，取胸腔中菌体少许接种至 PDA 培养基，然后置于 25℃恒温培养箱中培养 3~5d，平板上会形成菌落，菌落形态包括菌落的大小、形状、边缘、光泽、质地、颜色和透明程度等，研究人员可以根据菌落的特征对蝉花菌种进行鉴定。

② 待菌落长至 0.2~0.5cm时挑选少量菌丝进行纯化，纯化的方法有平板划线法和稀释涂布平板法，纯化 2-4 次确定无杂菌后，最后采用甘油管藏的方法进行长期保存。

（3）发酵生产中常用液体培养基，为检测蝉花真菌发酵液灭菌是否彻底的常用方法是取少量发酵液涂布到牛肉膏蛋白胨固体培养基上，适宜温度下培养一段时间，观察有无菌落产生。